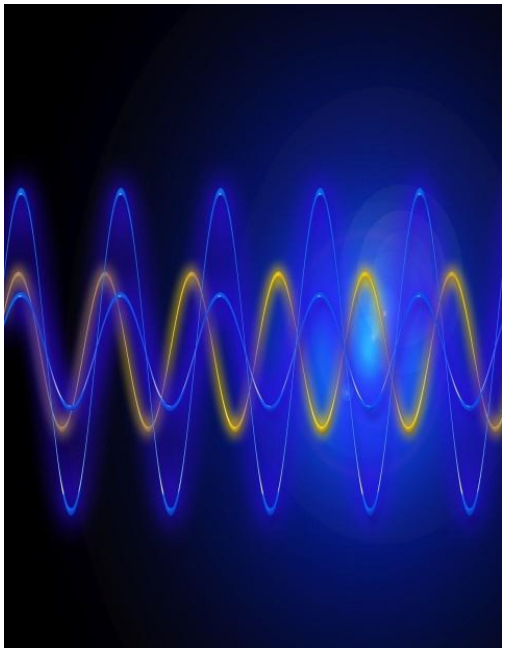
Université Ibn-Zohr
Faculté des Sciences d'Agadir
Département de Physique

Travaux pratiques d'Optique Ondulatoire



Responsable :
Driss Mgharaz

Année universitaire : 25-26
Module : Optique Ondulatoire
Filière : PC-P4

Manipulation-A : Interférences

Les interférences sont produites à partir d'une source primaire ponctuelle (pas de problème de cohérence spatiale de la source), donnant naissance par un système optique approprié à deux sources secondaires S_1 et S_2 mutuellement cohérentes.

Deux sources S_1 et S_2 physiquement indépendantes, sont toujours totalement incohérentes entre elles (même si elles sont ponctuelles) : cela est dû au caractère aléatoire de l'émission lumineuse (quelle que soit son origine), qui rend toute source de lumière temporellement incohérente.

L'idée est donc d'obtenir, à partir d'une source S appelée source primaire, 2 sources secondaires S_1 et S_2, possédant le même caractère aléatoire que S. Il faut pour cela séparer l'onde primaire en deux ondes secondaires.
Dans cette partie, on réalisera des travaux pratiques sur trois manipulations dont les interférences par les miroirs de Fresnel, par une lentille convergente et par une lame à faces parallèles.

1- Interférences par les miroirs de Fresnel

1-1 But

Pratiquer une démarche expérimentale pour étudier le phénomène d'interférences à l'aide des miroirs de Fresnel. Inventé par Augustin Fresnel, ce dispositif est composé de deux miroirs plans légèrement inclinés l'un par rapport à l'autre.

1-2 Rappel théorique

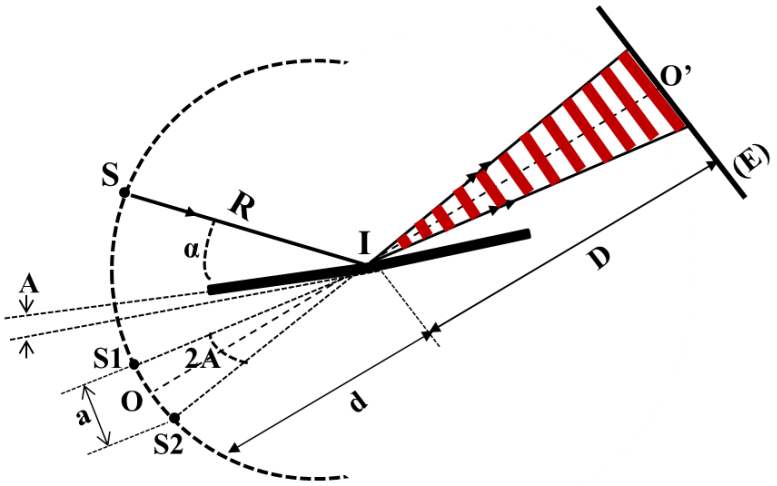


Fig.1- Dispositif interférentiel des miroirs de Fresnel.

En tout point M de l'écran (E), les interférences s'écrivent :

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,Cos(\phi)$$

et dans le cas de l'approximation parabolique où D' >> a:

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{S_1S_2.x}{D'} = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{ax}{d+D} \qquad (1)$$

D' étant la distance entre les deux sources secondaires S_1 et S_2 et l'écran d'observation. A étant petit, on écrit:

$$A \approx \frac{S_1S_2/2}{R} \quad \Longrightarrow \quad 2A \approx \frac{a}{R} \quad \Longrightarrow \quad \phi = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{2ARx}{d+D}$$

L'interfrange i est donné par:

$$i = \frac{\lambda(d+D)}{2AR} \qquad (2)$$

Les deux sources secondaires définissent deux angles :

$$(\widehat{IS,S_1I}) = 2\alpha \quad \text{et} \quad (\widehat{IS,S_2I}) = 2(\alpha + A)$$

La distance entre les deux sources secondaires est notée :

$$S_1S_2 = a \quad \rightarrow \quad \text{A petit,} \quad S_1S_2 = a \approx 2AR$$

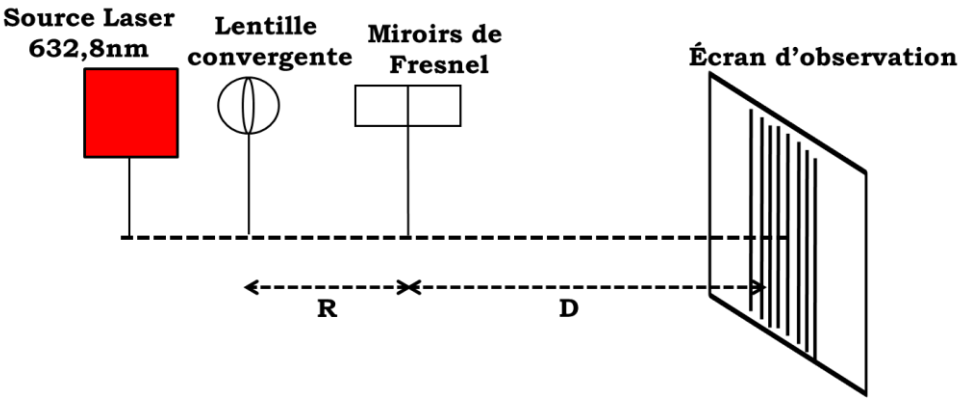
1-3 Partie expérimentale

Ce dispositif utilise une source primaire associée à deux miroirs plans réfléchissants faisant un petit angle A entre leurs plans. La source est située à la distance R (=SI) de l'arrête des miroirs. Chaque miroir donne une image virtuelle de la source primaire et ces deux images se comportent comme des sources secondaires. Dans la zone d'intersection des deux faisceaux, on observe des interférences sous forme de franges rectilignes et parallèles entre elles.

Matériel nécessaire :

- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Une lentille convergente de distance focale f=5mm.
- Miroirs de Fresnel.
- Un écran d'observation.

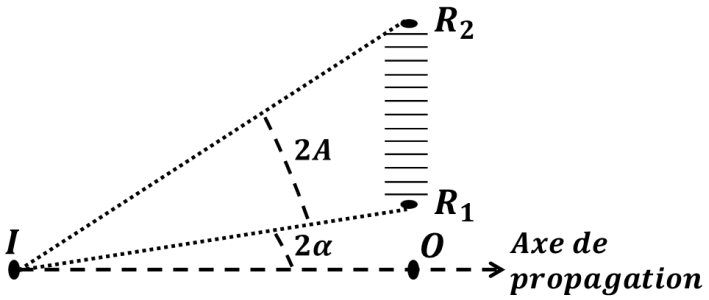
La figure 1 ci-dessous présente le montage expérimental utilisé:



- Énoncer le but de la manipulation.

1. Calcul des angles α et A, et de S_1S_2:

En éclairant l'arrête I, on retrouve la figure d'interférence ci-dessous :



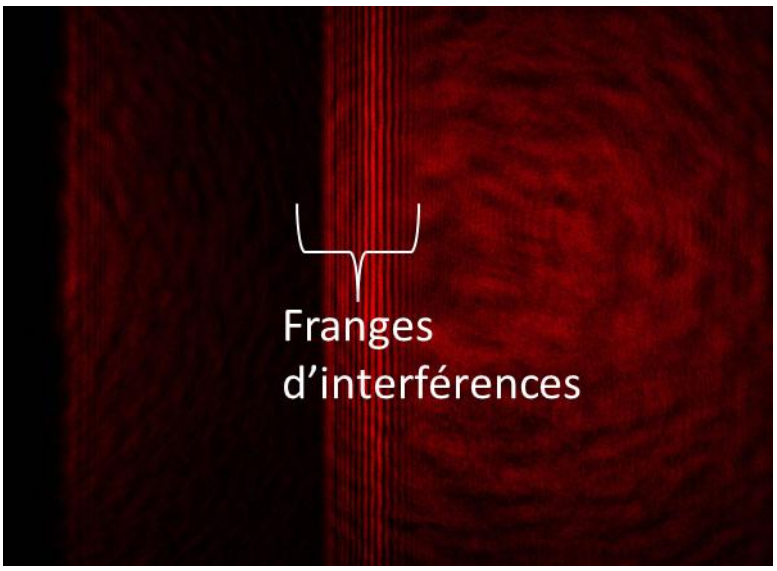
On considère le montage de la figure 1 en l'absence de la lentille convergente. On fixe $OR_1 = 12cm$ et $R_1R_2 = 3cm$.

- Mesurer la distance D entre I et l'écran d'observation (E).
- Exprimer l'angle d'incidence α.
- En déduire l'angle A.
- En déduire la distance a entre les deux sources secondaires S_1 et S_2.
- Application numérique*.

* Les angles sont en radian.

2. Étude des interférences :

En plaçant une lentille convergente ayant une distance focale de 5mm (en amont des miroirs) à la distance $l = 10cm$ de l'arrête I, on observe la figure 2 d'interférences suivante :



- Qu'observe-t-on sur l'écran d'observation?

En considérant les conditions ci-dessus, donner :

- La distance IF' du point de convergence F' de l'arrête I.
- La distance F_1F_2.
- La largeur L de l'ensemble de 10 interfranges.
- L'interfrange i.
- La longueur d'onde λ.
- Δi.
- $\Delta\lambda$.
- Comparer $\lambda_0 = 632.8nm$ à λ expérimentale. Conclure.
- Par observation, Comment varie l'interfrange i ?:
  - En fonction de l'angle A.
  - En fonction de la distance l.

2. Interférences par une lame à faces parallèles

2-1 But

Observer et étudier le phénomène d'interférences généré par une lame à faces parallèles par réflexion et par transmission.

2-2 Rappel théorique

2-2-1 Par réflexion

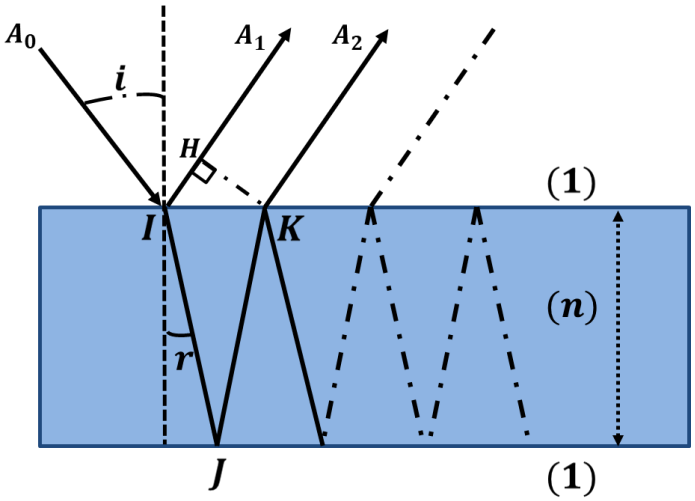


Fig.3- Dispositif interférentiel par réflexion de la lame à faces parallèles.

La différence de marche optique (la réflexion d'un rayon lumineux provenant d'un milieu moins réfringent sur un milieu plus réfringent introduit un déphasage supplémentaire de π) est donnée par:

$$\delta = \delta_{geo} + \delta_{\sup} = [IJK] - [IH] + \frac{\lambda}{2\pi}\phi_{\sup} \qquad (3)$$

Où δ_{geo} étant la différence de marche géométrique.

Avec, $$[IJK] = 2n.IJ = 2n.\frac{e}{\cos(r)}$$

et,

$$[IH] = IK.\cos(\frac{\pi}{2} - i) = 2e.tg(r)\sin(i)$$

Ce qui donne,

$$\delta_{geo} = 2n.\frac{e}{\cos(r)} - 2e.tg(r)\sin(i)$$

D'après les lois de Descartes, $\sin(i) = n.\sin(r)$

$$\delta_{geo} = 2ne\left(\frac{1}{\cos(r)} - \frac{\sin^2(r)}{\cos(r)}\right) = 2ne.\cos(r) \qquad (4)$$

La réflexion air-verre introduit une différence de marche supplémentaire:

$$\delta_{\sup} = \frac{\lambda}{2}$$

D'où l'expression de la différence de marche:

$$\delta = 2ne.\cos(r) + \frac{\lambda}{2} \qquad (5)$$

Le déphasage s'écrit:

$$\phi = \frac{4\pi ne.\cos(r)}{\lambda} + \pi \qquad (6)$$

2-2-2 Par transmission

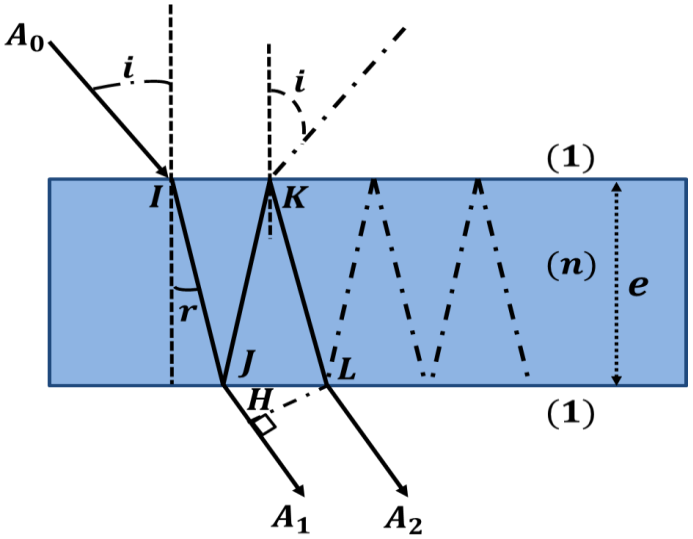


Fig.4- Dispositif interférentiel par transmission de la lame à faces parallèles.

La différence de marche géométrique est identique et s'identifie avec la différence de marche optique puisque les réflexions sont de type verre air n'introduisant pas de déphasage supplémentaire :

$$\delta = [IJKL\infty] - [IJM\infty] = 2ne.\cos(r)$$

Le déphasage est donné par :

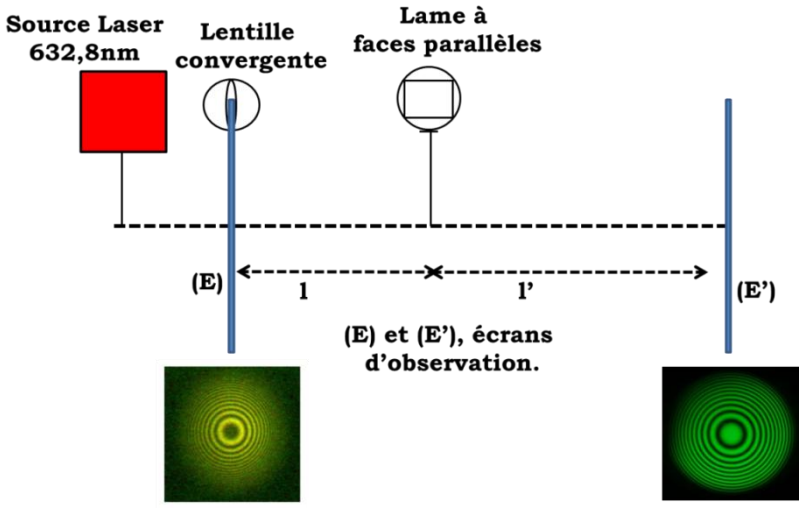
$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{4\pi ne.\cos(r)}{\lambda} \qquad (7)$$

2-3 Partie expérimentale

On considère une lame à faces parallèles éclairée par une source (S). En pratique, on utilisera une lentille convergente (de distance focale f'=5mm) qui projettera les rayons d'égale inclinaison dans le plan focal. Les franges par réflexion seront observées sur l'écran (E), tandis que les franges par transmission seront observées sur l'écran (E') comme illustré sur la figure 5 ci-dessous.

Matériel nécessaire :

- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Une lentille convergente de distance focale f=5mm.
- Une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice de réfraction n.
- Deux écrans d'observation.



- Énoncer le but de la manipulation.

- **Franges par réflexion :**

- Mesurer le rayon R pour les 5 premiers anneaux sombres :

P	**10.5***	**9.5**	**8.5**	**7.5**	**6.5**
R (mm)					
R^2 (mm^2)					

* Cet ordre d'interférences fixé arbitrairement correspond à l'ordre du premier anneau sombre.

- Tracer la courbe R^2=f(p). Commenter l'allure de la courbe.
- En déduire la pente m.

  En utilisant la relation suivante :

$$R^2 - R'^2 = \frac{n\lambda D^2}{e}(p' - p) \qquad (8)$$

- En déduire la pente théorique de la fonction $R^2 = f(p)$.
- Exprimer l'indice n en fonction de cette pente.
- Calculer numériquement sa valeur.
- Calculer la valeur de l'ordre d'interférences au centre p_0.

- **Franges par transmission :**

- Mesurer le rayon R pour les 5 premiers anneaux sombres :

P	**10***	**9**	**8**	**7**	**6**
R (mm)					
R^2 (mm^2)					

* Cet ordre d'interférences correspond à l'ordre du premier anneau sombre.

- Tracer la courbe R^2=f(p). Commenter l'allure de la courbe.
- En déduire la pente m de la fonction R^2 = f(p).

En utilisant la relation (8) :

- En déduire la pente théorique de la fonction $R^2 = f(p)$.
- Exprimer l'indice n en fonction de cette pente. Application numérique.
- En déduire la valeur de l'ordre d'interférences au centre p'_0.
- Quelle est la relation entre p'_0 et p_0.

3. Interférences par une lentille convergente

3-1 But

Étudier le phénomène d'interférences à l'aide d'une lentille convergente.

3-2 Rappel théorique

Le faisceau laser incident subit une première réflexion partielle par la face avant convexe de la lentille. Le premier rayon réfléchi R_1 semble provenir du foyer F_1. Après une transmission et une réflexion sur la face arrière de la lentille biconvexe, le second rayon réfléchi R_2 est généré et semble provenir du foyer F_2. Lorsqu'on intercepte les deux rayons réfléchis par un écran plan disposé perpendiculairement à l'axe optique, on obtient un phénomène d'interférences non-localisées.

Comme les sources secondaires issues de F_1 et F_2 sont situées sur l'axe optique du système, on obtient sur l'écran d'observation une figure d'interférences centrées sous forme d'anneaux circulaires sombres en alternance avec des anneaux brillants.

En se plaçant dans le cadre de l'approximation paraxiale de l'optique géométrique, et après certaines étapes de simplification, on se retrouve avec la relation suivante :

$$2a = \frac{2n\left(\frac{1}{\overline{S_1C_1}} - \frac{1}{\overline{S_2C_2}}\right)}{\frac{2}{\overline{S_1C_1}}\left[\frac{2(1-n)}{\overline{S_1C_1}} + \frac{2n}{\overline{S_2C_2}}\right]} = \frac{\overline{S_1C_1}}{2}\frac{n\left(1 - \frac{\overline{S_1C_1}}{\overline{S_2C_2}}\right)}{1 + n\left(\frac{\overline{S_1C_1}}{\overline{S_2C_2}} - 1\right)}$$

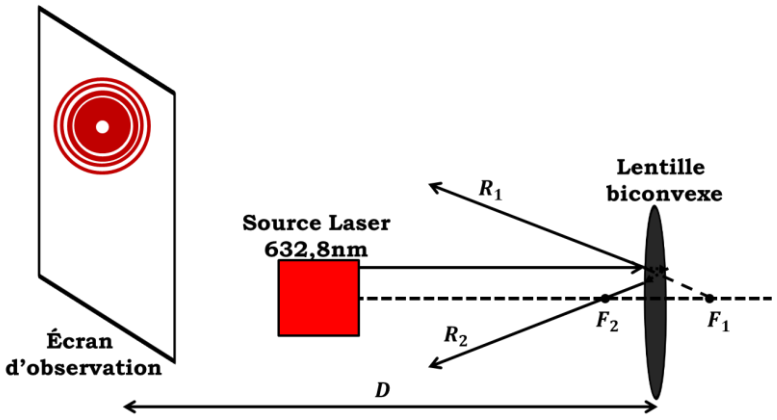


Fig. 6- Dispositif interférentiel par une lentille convergente.

Où,

$$2a = \overline{A'A''} = F_1F_2$$

$\overline{S_1C_1}$ et $\overline{S_2C_2}$ sont respectivement les rayons de courbure des deux faces avant et arrière de la lentille biconvexe. n étant l'indice de réfraction, alors que r est donné par :

$$\overline{S_2C_2} = -\overline{S_1C_1} = r$$

La relation entre a, r et n s'écrit :

$$2a = \frac{rn}{2n-1} \qquad (9)$$

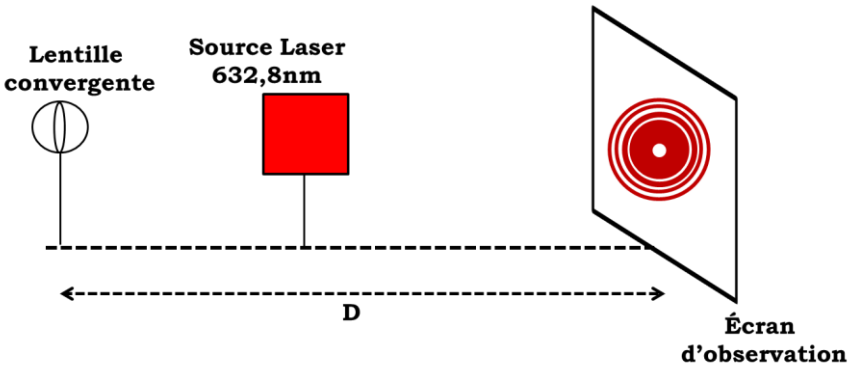
3-3 Partie expérimentale

Sur le banc d'optique, installez le montage ci-dessous constitué d'une lentille convergente (L_C) de distance focale 12.5cm, d'une source laser Ne-He (S) et d'un écran d'observation (E).

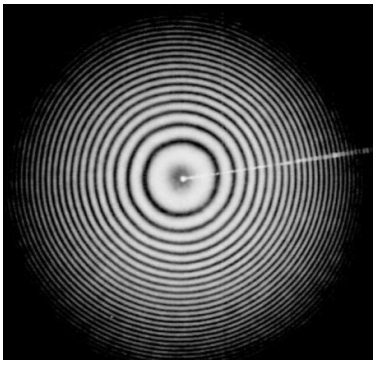
Matériel nécessaire :

- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Une lentille biconvexe de distance focale f=12.5cm.
- Un écran d'observation.

Le montage expérimental est illustré dans la figure 7 suivante:



La figure d'interférences à observer au niveau de l'écran (E) est la suivante :



- Énoncer le but de la manipulation.
- Qu'observe-t-on sur l'écran ?
- Mesurer la distance D.
- Mesurer le rayon R pour les 5 premiers anneaux sombres :

p	**10.5***	**9.5**	**8.5**	**7.5**	**6.5**
R (mm)					
R^2 (mm^2)					

* Cet ordre d'interférences correspond à l'ordre du premier anneau sombre.

- Tracer la courbe R^2=f(p). Commenter l'allure de la courbe.
- En déduire la pente m.

En utilisant la relation suivante :

$$R^2 - R'^2 = \frac{\lambda D^2}{a}(p' - p) \qquad (10)$$

- Exprimer la pente théorique de la fonction $R^2 = f(p)$.
- Exprimer et calculer numériquement $2a$.
- Exprimer et calculer numériquement l'indice n.
- Conclure.

Manipulation-B : Diffraction

La diffraction est une déviation des rayons lumineux qui intervient lorsque la lumière rencontre un obstacle ou une ouverture et qui ne peut s'expliquer ni par une réflexion ni par une réfraction.

La diffraction de Fraunhofer (diffraction à l'infini) correspond au cas particulier où la source S et l'écran d'observation sont à l'infini.

La diffraction de Fresnel, le cas général S et M sont à distances finies.

1- Diffraction par une fente de largeur a

1-1 But

Mettre en évidence le phénomène de diffraction en utilisant une fente simple et déterminer la longueur d'onde de la radiation utilisée.

1-2 Rappel théorique

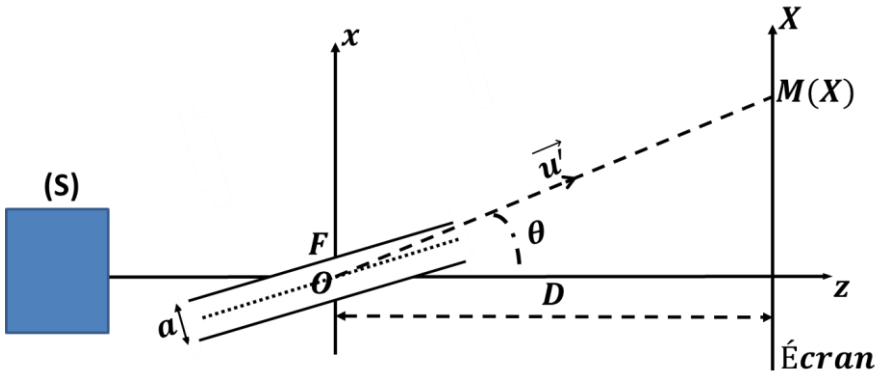


Fig. 8 - Dispositif de diffraction par une fente simple.

On considère que l'ouverture est une fente de largeur a selon l'axe Ox et infinie suivant l'axe Oy. Le phénomène de diffraction que l'on peut traiter dans les hypothèses précédentes ne se produit que selon l'axe Ox. L'intégrale en y n'est donc pas à prendre en compte. L'amplitude complexe au point M d'observation s'écrit:

$$\underline{A}(M) = A_0 \int_{-a/2}^{+a/2} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}x(\alpha-\alpha')} dx = A_0 a.sinc(u)$$

Avec, $u = \frac{\pi a}{\lambda}(\alpha - \alpha')$

L'intensité s'écrit :

$$I = \underline{A}(M)\underline{A^*}(M) = A_0^2 a^2.sinc^2(u) = I_0 \frac{sin^2\left(\frac{\pi a}{\lambda}(\alpha-\alpha')\right)}{\left(\frac{\pi a}{\lambda}(\alpha-\alpha')\right)^2}$$

Le point M est repéré par la direction du vecteur $\vec{u'}$ qui fait l'angle θ avec l'axe Oz, donc $\alpha' = sin(\theta)$. Si l'onde plane incidente se propage suivant l'axe Oz, $\alpha = 0$. Dans ce cas, l'intensité devient :

$$I = I_0 \frac{sin^2\left(\frac{\pi a}{\lambda} sin\theta\right)}{\left(\frac{\pi a}{\lambda} sin\theta\right)^2} \qquad (11)$$

Observation à distance finie :

Dans le cas où le point M est à une distance D finie de l'ouverture: $sin\theta = x/D$.
L'intensité I admet :

- un maximum principal, de valeur I_0, en $x = 0$,
- des minimums nuls en $x = \pm p(\lambda D/a)$,
- des maximums secondaires en $x = \pm(p + 1/2)(\lambda D/a)$.

Où p est un entier.

Remarque
La frange centrale de largeur **2(λD/a)** est deux fois plus large que les autres franges.

1-3 Partie expérimentale

On dispose d'un laser émettant une radiation rouge de longueur d'onde dans le vide. Le faisceau du laser est dirigé vers un écran. Une fente très fine, de largeur a, est placé sur le trajet du faisceau laser à une distance D de l'écran. La lumière du laser est alors diffractée : on observe sur l'écran une figure de diffraction

Matériel nécessaire :

- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Une fente réglable.
- Un écran d'observation.

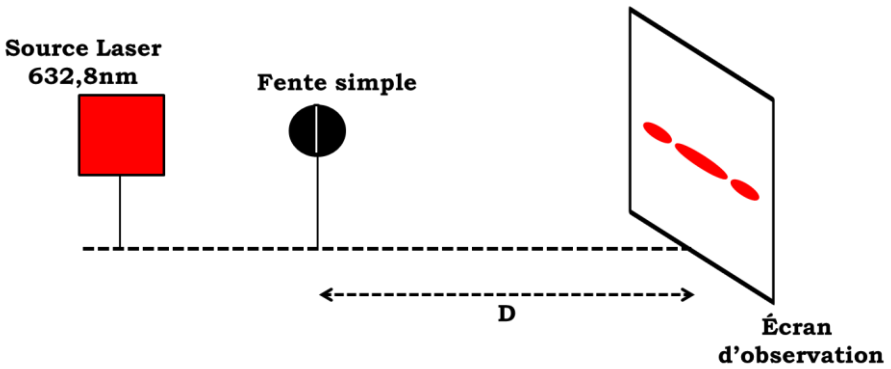
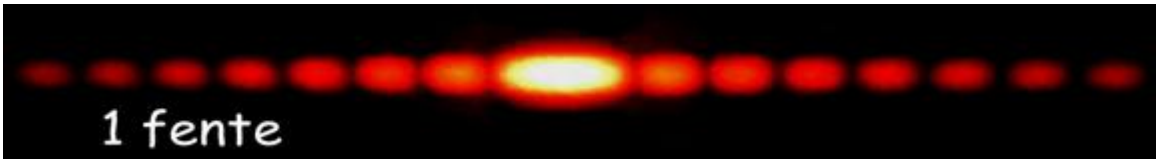


Fig. 9 – Montage expérimental du dispositif de diffraction par une fente simple.

La figure de diffraction à observer est la suivante :



- Énoncer le but de la manipulation.

- Quel est le phénomène observé dans ce cas ?

- Remplir le tableau suivant :

a (mm)	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**
Δa (mm)				
1/a (mm^{-1})				
Δ(1/a) (mm^{-1})				
N				
l (cm)				
Δl (cm)				
i_d (mm)				
Δi_d (mm)				

- Tracer la courbe de i_d en fonction $1/a$.

- A partir de la courbe, en déduire λ en fonction de la pente de la fonction $i_d = f\left(\frac{1}{a}\right)$.

- Exprimer $\Delta\lambda$ en fonction de i_d.

- Application numérique : $\lambda \pm \Delta\lambda$.

2- Diffraction par une bi-fente

2-1 But

Observer et étudier le phénomène de diffraction dans le cas d'une fente double, et déterminer la longueur d'onde de la lumière utilisée.

2-2 Rappel théorique

L'ouverture est constituée de deux fentes de largeur a distantes de p ($p > a$), dans la direction de l'axe Ox.

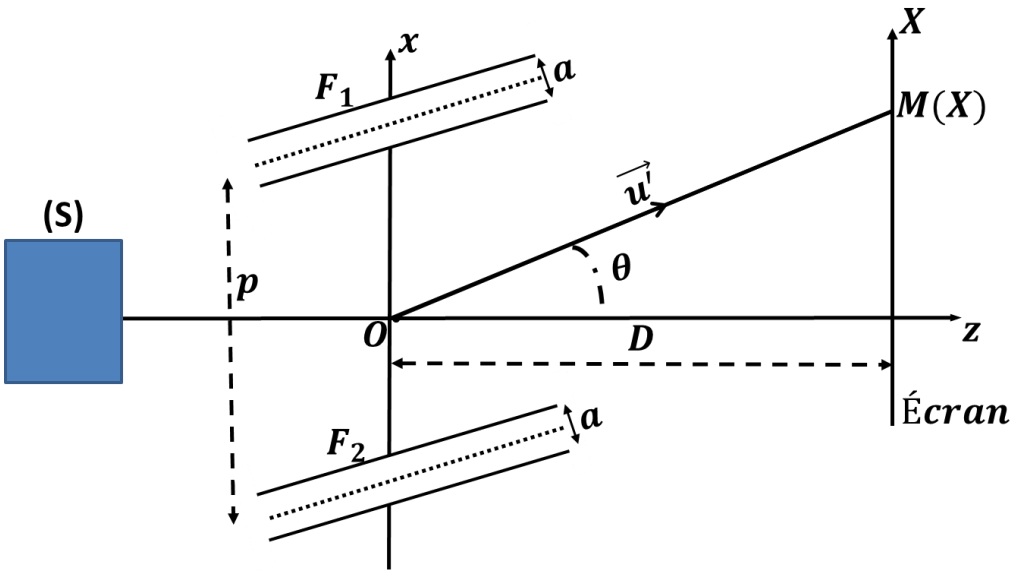


Fig. 10 - Dispositif de diffraction par une fente double.

Au point M l'onde résultante est :

$$\underline{A}(M) = A_0\left[\int_{-\frac{p}{2}-\frac{a}{2}}^{-\frac{p}{2}+\frac{a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}xsin\theta}dx + \int_{\frac{p}{2}-\frac{a}{2}}^{\frac{p}{2}+\frac{a}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}xsin\theta}dx\right]$$

$$=2A_0 a.sinc\left(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta\right).cos\left(\frac{\pi p}{\lambda}sin\theta\right)$$

L'intensité au point M est, avec Sin(θ)=x/D:

$$I = \underline{A}(M).\underline{A^*}(M)=4{A_0}^2a^2.sinc^2\left(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta\right).cos^2\left(\frac{\pi p}{\lambda}sin\theta\right)$$

$$I = 4I_0\, sinc^2\left(\frac{\pi a x}{\lambda D}\right).cos^2\left(\frac{\pi p x}{\lambda D}\right) \qquad (12)$$

Soit:

$$I = 4I_0\, D(x)T(x)$$

- Le terme D(x) est appelé terme de diffraction.
- Le terme T(x) est appelé terme d'interférence.

Remarque :

- L'interfrange de diffraction est donné par : $i_d = \frac{\lambda D}{a}$
- L'interfrange d'interférence est donné par : $i_i = \frac{\lambda D}{p}$

2-3 Partie expérimentale

Une double fente, de largeur a, séparée de p est placée sur le trajet du faisceau laser à une distance D de l'écran comme illustré sur la figure ci-dessous.

Matériel nécessaire :

- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Trois fentes double de dimensions différentes.
- Un écran d'observation.

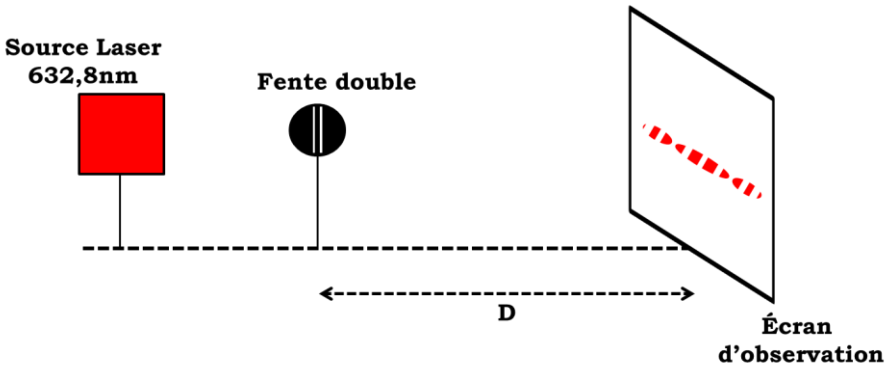
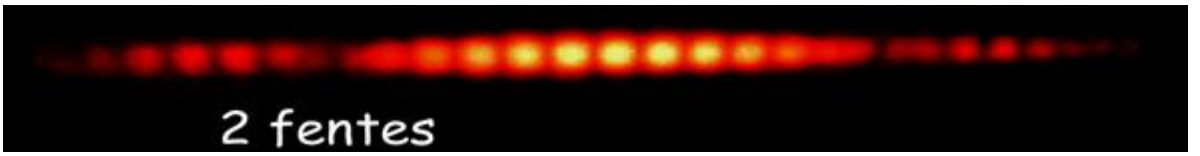


Fig. 11 - Le montage diffractif expérimental utilisé.

La figure de diffraction à observer est la suivante :



- Énoncer le but de la manipulation.
- Quels sont les phénomènes observés ?
- Remplir le tableau suivant :

	Bifente 1	**Bifente 2**
a (mm)		
Δa (mm)		
p (mm)		
Δp (mm)		
n_d		
l_d (mm)		
Δl_d (mm)		
i_d (mm)		

Δi_d (mm)		
λ (A)		
$\Delta\lambda$ (A)		
n_i		
l_i (mm)		
Δl_i (mm)		
i_i (mm)		
Δi_i (mm)		
λ (A)		
$\Delta\lambda$ (A)		

- Exprimer λ et $\Delta\lambda$ en fonction de i_d.

- Exprimer λ et $\Delta\lambda$ en fonction de i_i.

- Conclure.

3- Diffraction par une fente circulaire

3-1 But

Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier le phénomène de diffraction dans le cas d'un trou circulaire.

3-2 Rappel théorique

Lorsque la lumière issue d'une source à l'infini rencontre un obstacle tel qu'une lentille convergente, l'image générée sur un écran d'observation est composé d'une tache lumineuse circulaire (tache d'Airy) entourée d'anneaux concentriques d'intensité de plus en plus faible.

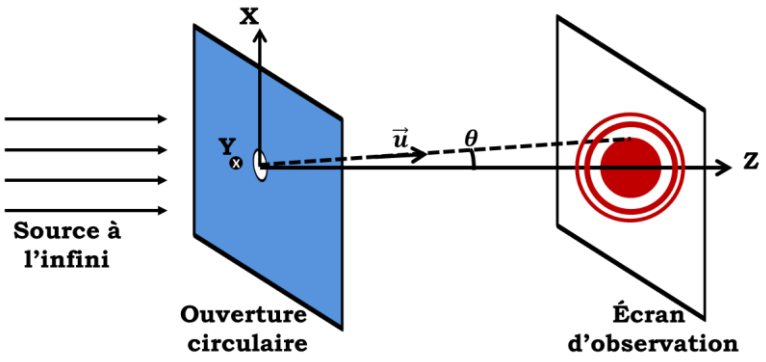


Fig. 12 - Dispositif de diffraction par une ouverture circulaire.

On peut montrer que le passage de la lumière (de longueur d'onde λ) par une ouverture circulaire de diamètre d engendre une figure de diffraction sur un écran avec une tache d'Airy de rayon ρ_a.

Au point M, dans la direction $\vec{u}$, l'amplitude diffractée par un élément de surface ds est donnée par :

$$d\underline{A} = A_0 . ds . e^{j\varphi}$$

Où, $\vec{u} = sin\theta\ \vec{y} + cos\theta\ \vec{z}$

L'élément de surface ds est donné par : $ds = r.dr.d\psi$, avec $0 \leq r \leq R$ et $0 \leq \psi \leq 2\pi$.

Le déphasage est donné par : $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$, avec $\delta = \overrightarrow{OM}.\vec{u} = r.cos\psi.sin\theta$

Où, $\overrightarrow{OM} = r(\cos\psi\ \vec{y} + sin\psi\ \vec{x})$

Finalement, l'amplitude diffractée s'écrit : $\underline{A} = \int_0^R \int_0^{2\pi} A_0\, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}\delta} r dr d\psi$

Comme les angles sont petits, par approximation, le demi-angle d'ouverture θ est donné par :

$$sin\theta \approx \theta \approx 1{,}22\frac{\lambda}{d}$$

Le diamètre D_a de la tache d'Airy est donné par :

$$D_a = 2\rho_a = 2L.\theta = 2{,}44\frac{L\lambda}{d} \qquad (13)$$

Où L étant la distance ouverture-écran.

Si l'observation de la figure de diffraction est réalisée dans le plan focal d'une lentille convergente L_C, de distance focale f, le rayon ρ_a est donné par :

$$\rho_a = \frac{D_a}{2} = f.\theta = 1{,}22\frac{f\lambda}{d} \qquad (14)$$

3-3 Partie expérimentale

Dans cette manipulation, on projette la lumière sur une ouverture circulaire de diamètre d placée à une distance D de l'écran d'observation comme illustré sur la figure ci-dessous. La figure de diffraction obtenue est une tache centrale circulaire entourée d'une succession d'anneaux concentriques dont l'intensité décroît au fur et à mesure que le rayon des cercles augmente.

Matériel nécessaire :
- Une source laser rouge.
- Un banc optique.
- Une fente circulaire réglable.
- Un écran d'observation.

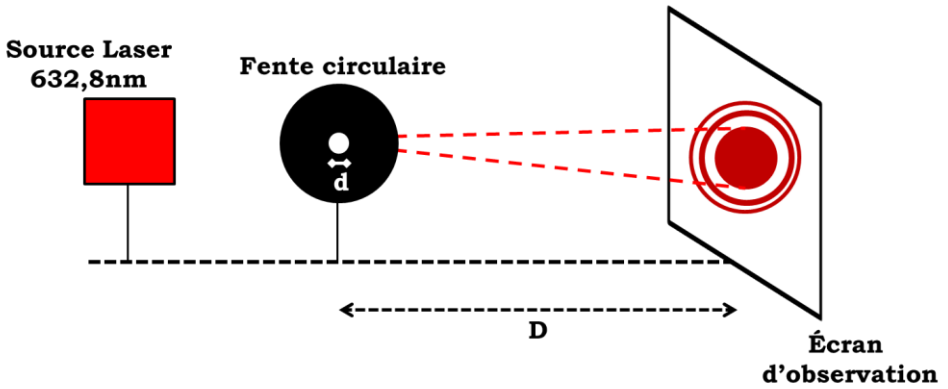


Fig. 13 - Le montage expérimental utilisé.

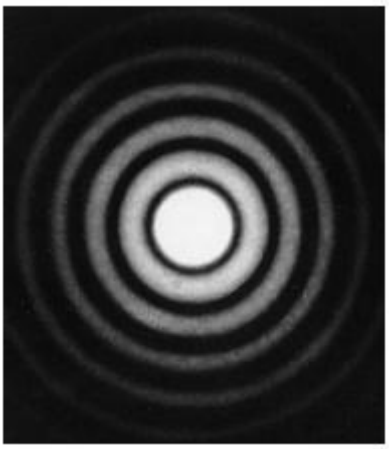


Figure de diffraction par une ouverture circulaire.

- Énoncer le but de la manipulation.
- Décrire la figure de diffraction obtenue.
- Déterminer l'expression du diamètre d de l'ouverture en fonction de ρ_a, D et λ.
- Remplir le tableau suivant :

	Distance D ouverture-écran	**Rayon ρ_a de la tache d'Airy**	**Diamètre d de l'ouverture**	**Diamètre réel de l'ouverture**	**Erreur**
Ouverture 1					
Ouverture 2					
Ouverture 3					

- Interpréter les résultats obtenus et conclure.